

Trabajo Obligatorio

Leandro Pereira y Gabriel Fioritti

Analista en informática

Universidad Católica del Uruguay

Bases de Datos 2

Doc. Jorge Martínez

03 de junio de 2026

Análisis del contexto	2
Entidades detectadas	3
Reglas de negocio detectadas.....	3
Restricciones detectadas	4
Consideraciones de diseño	5
Diagramas	5
MER (Modelo Entidad Realación).....	5
Diagrama Físico	5
Metodología utilizada	5
Solución usando QDD	6
Conclusión	7

Análisis del contexto

El sistema solicitado corresponde a una plataforma de votación electrónica para la Corte Electoral de Uruguay. Su objetivo es permitir la gestión de elecciones, ciudadanos, circuitos, mesas de votación, partidos políticos, listas, candidatos y votos, garantizando la confidencialidad del voto y la integridad de la información almacenada. El modelo fue diseñado para soportar distintos tipos de elecciones (presidenciales, municipales, ballottage, plebiscitos y referéndums), permitiendo su reutilización y extensión en futuras versiones.

Entidades detectadas

Durante el análisis del problema se identificaron las siguientes entidades principales:

- **Ciudadano:** almacena la información personal de cada ciudadano (CI, Credencial Cívica, nombre completo y fecha de nacimiento).
- **Votante:** representa a los ciudadanos habilitados para emitir su voto.
- **Participación:** registra si un votante ya participó en una elección, junto con la fecha y hora.
- **Candidato:** ciudadano que participa en una elección representando a un partido político.
- **Presidente y Vicepresidente:** autoridades de un partido político.
- **Miembro de Mesa:** ciudadano que integra una mesa electoral.
- **Presidente de Mesa, Secretario y Vocal:** especializaciones de Miembro de Mesa.
- **Policía:** funcionario asignado a un establecimiento durante la jornada electoral.
- **Comisaría:** dependencia policial a la que pertenece cada policía.
- **Partido Político:** organización política que presenta listas y candidatos.
- **Lista:** hoja de votación perteneciente a un partido político.
- **Elección:** representa cada acto electoral indicando fecha y tipo.
- **Papeleta:** papeletas asociadas a una elección.
- **Voto:** registra cada voto emitido, incluyendo su estado (válido, anulado o blanco), si fue observado y la fecha y hora de emisión.
- **Circuito:** lugar donde votan los ciudadanos según su credencial cívica.
- **Mesa:** mesa electoral asociada a un circuito.
- **Establecimiento:** edificio donde funcionan uno o varios circuitos.
- **Zona:** agrupación geográfica de establecimientos.

Reglas de negocio detectadas

A partir del análisis de la consigna se identificaron las siguientes reglas de negocio:

- Solo pueden votar ciudadanos mayores de 18 años que posean Credencial Cívica.
- Cada votante puede emitir únicamente un voto por elección.
- El voto es obligatorio y secreto; el sistema debe registrar que una persona votó, pero nunca permitir relacionar un votante con el contenido de su voto.
- Un circuito pertenece a un único establecimiento.
- Cada establecimiento puede contener varios circuitos.
- Cada circuito posee una única mesa.
- Cada mesa está integrada obligatoriamente por un presidente, un secretario y un vocal.
- Los miembros de mesa deben ser funcionarios públicos.
- Los policías pertenecen a una única comisaría, aunque pueden trabajar en establecimientos ubicados en otro departamento.
- Cada lista pertenece a un único partido político.
- Un partido político puede tener múltiples listas.
- Una elección puede contener varias papeletas.
- Un voto puede contener una o varias listas y/o papeletas, dependiendo del tipo de elección.
- Una vez cerrada una mesa no se pueden registrar nuevos votos.
- Los resultados solo pueden visualizarse cuando la mesa haya sido cerrada.
- Un circuito posee un rango de credenciales habilitadas para votar.
- Un voto puede ser válido, observado, anulado o en blanco.

Restricciones detectadas

Durante el análisis también se identificaron diversas restricciones de integridad:

- La Cédula de Identidad debe ser única para cada ciudadano.
- La Credencial Cívica debe ser única.
- El número de lista no puede repetirse.
- Cada circuito pertenece a un único departamento.
- Cada votante solo puede registrar una participación por elección.
- No es posible ingresar votos luego del cierre de una mesa.
- No es posible reabrir una mesa una vez cerrada.
- El sistema no debe permitir consultar resultados antes del cierre de la mesa.
- El estado de un voto solo puede ser: válido, anulado o blanco.
- El atributo observado únicamente indica que el votante sufragó en un circuito distinto al asignado.
- La información del voto debe almacenarse de forma que preserve completamente el secreto del sufragio.

Consideraciones de diseño

Para satisfacer los requerimientos funcionales y futuros del sistema, el modelo fue diseñado considerando:

- Normalización de la información para evitar redundancia.
- Uso de especialización/generalización para representar los distintos tipos de ciudadanos y miembros de mesa.
- Separación entre Participación y Voto, para garantizar el anonimato.
- Posibilidad de reutilizar el modelo para distintos tipos de elecciones sin modificar su estructura principal.
- Facilidad para generar estadísticas por candidato, partido político, circuito, departamento y elección mediante consultas SQL agregadas.

Diagramas

MER (Modelo Entidad Relación)

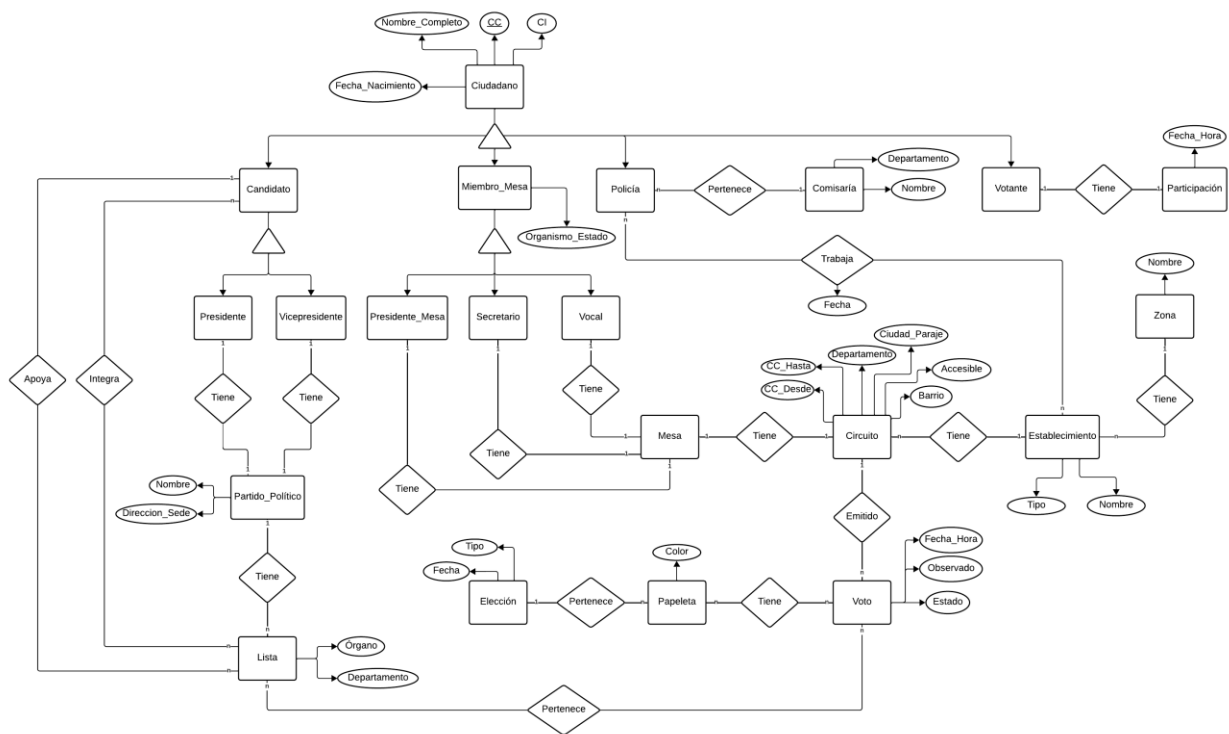


Diagrama Físico

Metodología utilizada

Para el desarrollo de la solución se utilizó la metodología Top-Down, comenzando por el análisis de los requerimientos y las reglas de negocio planteadas en la

consigna. A partir de este análisis se identificaron las entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para modelar el sistema.

Posteriormente se construyó el Modelo Entidad-Relación (MER), representando la estructura conceptual de la base de datos.

Finalmente, el modelo obtenido sirvió como base para el desarrollo de la aplicación y la implementación de la base de datos relacional.

Solución usando QDD

El sistema está orientado principalmente a consultas de lectura y generación de reportes estadísticos, como resultados por partido, candidato, circuito y departamento, además de la verificación de habilitación de votantes y administración de listas.

Dado que la información presenta numerosas relaciones entre entidades (Ciudadano, Votante, Circuito, Lista, Partido Político, Candidato, Voto y Elección), la mayoría de las consultas requieren operaciones JOIN. Asimismo, los reportes solicitados por la consigna utilizan funciones de agregación (COUNT, SUM, GROUP BY) para calcular cantidades y porcentajes de votos.

Por estas características, MySQL resulta el motor más adecuado, ya que ofrece un excelente rendimiento para consultas relacionales, integridad referencial mediante claves foráneas y optimización de consultas con índices, satisfaciendo las necesidades del sistema de votación electrónica propuesto.

Consulta	Datos necesarios	¿Requiere JOIN?	¿Consulta agregada?	¿Lectura frecuente?	Motor más conveniente
Ciudadanos habilitados para votar en un circuito	Ciudadano + Votante + Circuito	Sí	No	Alta	MySQL
Integrantes de una lista electoral	Lista + Candidato	Sí	No	Alta	MySQL
Listas de un partido político	Partido_Político + Lista	Sí	No	Alta	MySQL
Resultados por candidato	Voto + Lista + Candidato	Sí	Sí	Alta	MySQL

Resultados por partido político	Voto + Lista + Partido_Político	Sí	Sí	Alta	MySQL
Cantidad de votos por departamento	Voto + Circuito	Sí	Sí	Alta	MySQL
Cantidad de votos por circuito	Voto + Circuito	Sí	Sí	Alta	MySQL
Votos emitidos por elección	Voto + Elección + Papeleta	Sí	Sí	Alta	MySQL
Participación de votantes	Participación + Votante	Sí	Sí	Media	MySQL
Información completa de un voto (auditoría)	Voto + Circuito + Lista + Papeleta + Elección	Sí	No	Media	MySQL

Conclusión

El desarrollo de este trabajo permitió analizar en profundidad el funcionamiento del sistema electoral uruguayo e identificar las entidades, relaciones y reglas de negocio necesarias para modelar una base de datos capaz de soportar un sistema de votación electrónica. El análisis realizado permitió construir un modelo que garantiza la integridad de la información, respeta el principio del voto secreto y contempla las restricciones establecidas en la consigna.

La aplicación de la metodología Top-Down facilitó el diseño del modelo conceptual antes de su implementación, mientras que el análisis mediante Query Driven Design (QDD) permitió validar que la estructura propuesta responde eficientemente a las consultas y reportes más importantes del sistema.

Como resultado, se obtuvo un modelo de datos normalizado, escalable y preparado para futuras ampliaciones, permitiendo incorporar nuevos tipos de elecciones o funcionalidades sin requerir modificaciones significativas en su estructura. Además, el modelo sirvió como base para el desarrollo de la aplicación, demostrando la importancia de un correcto análisis y diseño previo para obtener una solución robusta, mantenible y alineada con los requerimientos del problema.